

5.1

$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$  endomorfisme.

$$\vec{v} = (x, y, z) \rightarrow f(\vec{v}) = (3x + 2y - 4z, 2x + 3y - 4z, x + y - z).$$

Busquem la matriu associada a  $f$  en base canònica  $F_{CC}$ :

$$f(1 \ 0 \ 0) = (3 \ 2 \ 1), \quad f(0 \ 1 \ 0) = (2 \ 3 \ 1), \quad f(0 \ 0 \ 1) = (-4 \ -4 \ -1)$$

$$F_{CC} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -4 \\ 2 & 3 & -4 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Busquem una base  $B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$  en la qual la matriu associada a  $f$  sigui diagonal:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

és a dir, busquem una base de veps de vaps 1 i 3.

Veps de vap  $\lambda_1 = 1$  amb multiplicitat  $m_1 = 2$ .

Busquem  $\ker(f - 1I)$ :

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 2 & 2 & -4 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x = -y + 2z \quad (x \ y \ z) = (-y + 2z \ y \ z) = y(-1 \ 1 \ 0) + z(2 \ 0 \ 1)$$
$$\ker(f - 1I) = \langle (-1 \ 1 \ 0), (2 \ 0 \ 1) \rangle.$$

Veps de vap  $\lambda_2 = 3$  amb multiplicitat  $m_2 = 1$ .

Busquem  $\ker(f - 3I)$ :

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & -4 \\ 1 & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} y = 2z \\ x = 2z \end{matrix} \quad (x \ y \ z) = (2z \ 2z \ z) = z(2 \ 2 \ 1).$$
$$\ker(f - 3I) = \langle (2 \ 2 \ 1) \rangle.$$

La base de veps, tenint en compte l'ordre en què estan col·locats els vaps a la diagonal, és:

$$B = \{\vec{v}_1 = (-1 \ 1 \ 0), \vec{v}_2 = (2 \ 2 \ 1), \vec{v}_3 = (2 \ 0 \ 1)\}.$$

## 5.2

a) Calculem les arrels del polinomi característic de  $A$ :

$$p(x) = \begin{vmatrix} a-x & 0 & 3 \\ b & 1-x & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}-x \end{vmatrix} = (a-x)(1-x)(\frac{1}{2}-x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = 1 \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Distingim casos segons el valor del paràmetre  $a$ :

- $a \neq 1 \quad i \quad a \neq \frac{1}{2}.$

Tres vaps diferents  $\lambda_1 = a, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 1/2$ , per tant  $f$  és diagonalitzable.

- $a = 1$

Vaps  $\lambda_1 = 1$  amb multiplicitat  $m_1 = 2$ ,

$\lambda_2 = 1/2$  amb multiplicitat  $m_2 = 1$ .

Serà diagonalitzable quan  $\dim \ker(f - \lambda_i I) = m_i$ , per a  $i = 1, 2$ .

Per a  $\lambda_1 = 1$ .

$$\dim \mathfrak{R}^3 = \dim \ker(f - I) + \dim \operatorname{Im}(f - I) \Rightarrow \dim \ker(f - I) = 3 - \dim \operatorname{Im}(f - I).$$

$$\dim \operatorname{Im}(f - I) = \operatorname{rang}(A - I) = \operatorname{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } b = 0 \\ 2 & \text{si } b \neq 0 \end{cases}.$$

Per tant,

$$\dim \ker(f - I) = \begin{cases} 2 = m_1 & \text{si } b = 0 \\ 1 \neq m_1 & \text{si } b \neq 0 \end{cases}.$$

Per a  $\lambda_2 = 1/2$ .

$$\dim \mathfrak{R}^3 = \dim \ker(f - 1/2I) + \dim \operatorname{Im}(f - 1/2I) \Rightarrow \dim \ker(f - 1/2I) = 3 - \dim \operatorname{Im}(f - 1/2I).$$

$$\dim \operatorname{Im}(f - 1/2I) = \operatorname{rang}(A - 1/2I) = \operatorname{rang} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 3 \\ b & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \forall \quad b \in \mathfrak{R}.$$

Per tant,

$$\begin{aligned} \dim \ker(f - 1/2I) &= 1 = m_2. \\ \dim \ker(f - \lambda_i I) &= m_i \text{ per a } i = 1, 2 \Leftrightarrow b = 0. \end{aligned}$$

$f$  és diagonalitzable si  $a = 1$  i  $b = 0$  i  $f$  no és diagonalitzable si  $a = 1$  i  $b \neq 0$ .

- $a = \frac{1}{2}.$

Vaps  $\lambda_1 = 1$ , amb multiplicitat  $m_1 = 1$ .

$\lambda_2 = 1/2$  amb multiplicitat  $m_2 = 2$ .

Serà diagonalitzable quan  $\dim \ker(f - \lambda_i I) = m_i$  per a  $i = 1, 2$ .

Per a  $\lambda_2 = 1/2$ .

$$\dim \mathfrak{R}^3 = \dim \ker(f - 1/2I) + \dim \operatorname{Im}(f - 1/2I) \Rightarrow \dim \ker(f - 1/2I) = 3 - \dim \operatorname{Im}(f - 1/2I).$$

$$\dim \operatorname{Im}(f - 1/2I) = \operatorname{rang}(A - 1/2I) = \operatorname{rang} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ b & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 \quad \forall \quad b \in \mathfrak{R}.$$

Per tant,

$$\dim \ker(f - 1/2I) = 1 \neq m_2.$$

$f$  no és diagonalitzable si  $a = 1/2$ .

Resumint:

| <b>a</b>                  | <b>b</b>                     | <b>endomorfisme f</b> |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| $a \neq 1$ i $a \neq 1/2$ | $\forall b \in \mathfrak{R}$ | diagonalitzable       |
| $a = 1$                   | $b = 0$                      | diagonalitzable       |
|                           | $b \neq 0$                   | no diagonalitzable    |
| $a = 1/2$                 | $\forall b \in \mathfrak{R}$ | no diagonalitzable    |

- b) Si  $\vec{x} = (2, -12, 1)$  és un vep de  $f$ , aleshores  $f(\vec{x}) = \lambda \vec{x}$  on  $\lambda$  és un vap de  $f$ .  
Imposant aquesta condició obtenim el següent sistema d'equacions:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 3 \\ b & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -12 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -12 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2a+3 \\ 2b-12 \\ 1/2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} 2 \\ -12 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2a+3 = 2\lambda \\ 2b-12 = -12\lambda \\ 1/2 = \lambda \end{cases}.$$

Resolent el sistema obtenim  $a = -1$  i  $b = 3$ .

- c) Per  $a = 1$  i  $b = 0$  diagonalitzeu la matriu  $A$ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Vaps  $\lambda_1 = 1$  amb multiplicitat  $m_1 = 2$ .

$\lambda_2 = 1/2$  amb multiplicitat  $m_2 = 1$ .

Per trobar els veps de vap  $\lambda_1 = 1$  busquem  $\ker(f - I)$ :

$$\begin{pmatrix} 1-1 & 0 & 3 \\ 0 & 1-1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2-1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 3z = 0 \\ 0 = 0 \\ -1/2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 0 \end{cases}.$$

$$\ker(f - I) = \langle (1, 0, 0), (0, 1, 0) \rangle.$$

Per trobar els veps de vap  $\lambda_1 = 1/2$  busquem  $\ker(f - 1/2I)$ :

$$\begin{pmatrix} 1-1/2 & 0 & 3 \\ 0 & 1-1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2-1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 1/2x + 3z = 0 \\ 1/2y = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -6z \\ y = 0 \\ z = z \end{cases}.$$

$$\ker(f - 1/2I) = \langle (-6, 0, 1) \rangle.$$

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

5.3

a)  $p(\lambda) = (1 - \lambda)(a - \lambda)(2 - \lambda).$

Si  $a \neq 1$  i  $a \neq 2 \Rightarrow$  És diagonalitzable perquè tots els VAP's són diferents.

Si  $a = 1$ :

$$(A - 1 \cdot I) = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang}(A - 1 \cdot I) = 2 \quad \forall b$$

$$\dim\{\text{Ker}(A - I)\} = 3 - \text{rang}(A - I) = 1 \neq 2 \text{ (multiplicitat del VAP } \lambda = 1)$$

Per tant, si  $a = 1$  no diagonalitza, sigui quin sigui el valor de  $b$ .

Si  $a = 2$ :

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{rang}(A - 2I) \text{ depèn de } b. \quad \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 0 & b \end{vmatrix} = -b$$

$$\text{Si } b = 0 \text{ rang}(A - 2I) = 1 \Rightarrow \dim\text{Ker}(A - 2I) = 2 = \text{grau de multiplicitat del VAP } 2$$

$$\text{Si } b \neq 0 \text{ rang}(A - 2I) = 2 \Rightarrow \dim\text{Ker}(A - 2I) = 1 \neq \text{grau de multiplicitat del VAP } 2$$

Per tant,

Si  $a = 2$  i  $b = 0 \Rightarrow$  Sí diagonalitza

Si  $a = 2$  i  $b \neq 0 \Rightarrow$  No diagonalitza

- b) Les matrius  $C$  i  $D$  segur que no estan associades a l'endomorfisme  $f$  perquè el seu polinomi característic no coincideix amb el de la matriu  $F$  (recordem que el polinomi característic no depèn de les bases en les quals estigui expressada la matriu de l'endomorfisme).

5.4

a) El polinomi característic és  $x^2 + 1$  que no té arrels reals i per tant no té valors propis en  $\mathbb{R}$ . Per tant no existeix una base de vectors propis i per tant  $A$  no és diagonalitzable en els reals

b) En els complexos el polinomi característic té dues arrels,  $i$  i  $-i$ . El valor propi  $i$  té associat el vector propi  $(1, 1-i)$  i el valor propi  $-i$  té associat el vector propi  $(1, 1+i)$ : aquests dos vectors formaran les columnes de  $P$

5.5

(a) Para todo  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , para todo  $X, Y \in E$  y usando conocidas propiedades de la trasposición:

$$f(\alpha X + \beta Y) = (\alpha X + \beta Y)^t = \alpha X^t + \beta Y^t = \alpha f(X) + \beta f(Y).$$

Es decir,  $f$  es lineal.

(b) Consideremos la base canónica  $B = \{u_1, u_2, u_3, u_4\}$  de  $E$ :

$$u_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, u_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, u_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Hallando los transformados de los elementos de  $B$  y trasponiendo coeficientes obtenemos la matriz  $A$  pedida:

$$\begin{cases} f(u_1) = u_1 \\ f(u_2) = u_3 \\ f(u_3) = u_2 \\ f(u_4) = u_4 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(c) Tenemos:

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} \\ = (1-\lambda)(1-\lambda)(\lambda^2 - 1) = (\lambda+1)(\lambda-1)^3.$$

Los valores propios o autovalores son  $\lambda = -1$  (simple) y  $\lambda = 1$  (triple). Los autoespacios o subespacios propios son:

$$V_{-1} \equiv \begin{cases} 2x_1 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ 2x_4 = 0 \end{cases}, \quad V_1 \equiv \begin{cases} 0 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Al ser  $\lambda = -1$  valor propio simple,  $\dim V_{-1} = 1$  y una base de  $V_{-1}$  (en coordenadas en  $B$ ) es  $\{(0, 1, -1, 0)^t\}$ , por tanto una base de  $V_{-1}$  es

$$B_{V_{-1}} = \{u_2 - u_3\} = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \right\}.$$

La dimensión de  $V_1$  es  $\dim V_1 = 4 - \text{rg}(A - I) = 4 - 1 = 3$  y una base de  $V_1$  (en coordenadas en  $B$ ) es  $\{(1, 0, 0, 0)^t, (0, 1, 1, 0)^t, (0, 0, 0, 1)^t\}$ . Es decir,

$$B_{V_1} = \{u_1, u_2 + u_3, u_4\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \right\}.$$

5.6

$$a = \frac{5}{2} ; b = 1 ; c = -2 ; d = -1 ; e = 2 ; f = -1.$$

5.7

Debemos ver si todos los autovalores son reales y si las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden para todos ellos.

El polinomio característico es  $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2(c - \lambda)$ , de modo que los autovalores son  $\lambda = 1$  y  $\lambda = c$ . Deben distinguirse dos casos:

**Caso 1.**  $c \neq 1$ . Entonces  $\lambda = 1$  es un autovalor de multiplicidad algebraica  $m(1) = 2$  y  $\lambda = c$  es un autovalor de multiplicidad algebraica  $m(c) = 1$ . Como  $1 \leq \dim(V_\lambda) \leq m(\lambda)$ , resulta que  $\dim(V_c) = 1$ , de modo que, para el autovalor real  $\lambda = c$ , las multiplicidades algebraica y geométrica coinciden. Por otro lado,

$$\dim(V_1) = 3 - r(A - I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 1 & b & c - 1 \end{pmatrix} = \begin{cases} 1 & \text{si } a \neq 0 \\ 2 & \text{si } a = 0 \end{cases}$$

Debe darse la igualdad  $\dim(V_1) = m(1) = 2$ , de manera que, supuesto  $c \neq 1$ , la matriz  $A$  es diagonalizable si y sólo si  $a = 0$ .

**Caso 2.**  $c = 1$ . Se tiene entonces que  $\lambda = 1$  es el único autovalor, con  $m(1) = 3$ . Vemos cuál es la dimensión del subespacio propio asociado:

$$\dim(V_1) = 3 - r(A - I) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ a & 0 & 0 \\ 1 & b & 0 \end{pmatrix} < 3$$

Por consiguiente, en el caso 2, la matriz no es diagonalizable.

5.8

D será la diagonal de los valores propios 0 y 3:  $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

La matriz de paso P tiene en sus columnas los vectores propios:  $P = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{Entonces, } A = P D P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

(Puede comprobarse que efectivamente A tiene los valores y vectores propios del enunciado).

5.9

- $f(H) \equiv \{y \in E; \exists z \in H, f(z) = y\}$ . Agafem  $y_1, y_2 \in f(H)$ ,  $\alpha, \beta \in K$ ; hem de veure si  $\alpha y_1 + \beta y_2 \in f(H)$ .  
 $y_1, y_2 \in f(H) \Rightarrow \exists z_1, z_2 \in H, f(z_1) = y_1, f(z_2) = y_2 \Rightarrow \alpha z_1 + \beta z_2 \in H$  donat que H és un s.e.v.  $\Rightarrow f(\alpha z_1 + \beta z_2) \in f(H)$  i per tant  $\alpha y_1 + \beta y_2 \in f(H)$  per la linealitat de  $f$ .
- Considerem  $E \equiv \mathbb{R}^2$  i  $f(x, y) = (-x, y)$ . És fàcil demostrar que  $f$  és un endomorfisme de  $\mathbb{R}^2$ . Considerem ara els subconjunts  $H_1, H_2 \subset \mathbb{R}^2$ ,  $H_1 \equiv \{(x, 0)\}$ ,  $H_2 \equiv \{(x, x)\}$ . És igualment fàcil demostrar que  $H_1, H_2$  són s.e.v.s de  $\mathbb{R}^2$ . I també és fàcil veure que  $f(H_1) = H_1$  (i per tant  $H_1$  és invariant per  $f$ ), i en canvi  $f(H_2)$  no està inclòs en  $H_2$ , i per tant no és invariant (per exemple  $(-1, 1) \in f(H_2)$  i en canvi  $(-1, 1) \notin H_2$ ).
- Sigui  $V_\lambda \subset E$  un s.e.v propi de  $f$  associat al valor propi  $\lambda$ . Hem de demostrar que  $g(V_\lambda) \subset V_\lambda$ .  
 $y \in g(V_\lambda) \Rightarrow \exists x \in V_\lambda, g(x) = y \Rightarrow f(x) = \lambda x \Rightarrow g(f(x)) = \lambda g(x)$ ; però com que  $g, f$  commuten tenim que  $f(g(x)) = \lambda g(x) \Rightarrow g(x) = y \in V_\lambda$ . **Q.E.D.**

5.10

- a) Es pot veure fàcilment que el polinomi característic d' $A$  és  $p(\lambda) = (1 - \lambda)^2(2 - \lambda)^2$ . Els dos valors propis són  $\lambda = 1$ ,  $\lambda = 2$ , tots dos amb multiplicitat algebraica 2. Per tal que la seva multiplicitat geomètrica (és a dir, la dimensió de  $\text{Ker}(f - \lambda I)$ ) sigui 2 és necessari i suficient, per  $\lambda = 1$ , que  $a = 0$ ; i per  $\lambda = 2$ , que  $f = 0$ . Quan es compleixi que  $a = f = 0$  hi hauran 4 vectors propis linealment independents (2 de valor propi  $\lambda = 1$ ; 2 de valor propi  $\lambda = 2$ ) i aleshores la matriu serà diagonalitzable.
- b) Es calcula que els dos vectors propis de valor propi  $\lambda = 1$  són  $(1, 0, -b, -d)$ ,  $(0, 1, -c, -e)$  i els dos vectors propis de valor propi  $\lambda = 2$  són  $(0, 0, 1, 0)$ ,  $(0, 0, 0, 1)$

5.11

Como el núcleo está formado por los polinomios constantes y estos son un subespacio de dimensión 1 generado por el polinomio 1, sabemos que:

$$f(1) = 0.$$

Además el 1 es autovalor con multiplicidad geométrica 1; como el endomorfismo es diagonalizable y tiene una autovalor con multiplicidad algebraica 2 existe otro autovalor  $\lambda \neq 0$  cuyo espacio característico tiene dimensión 2. Tendremos por tanto una base:

$$B = \{1, p_2(x), p_3(x)\}$$

verificando:

$$f(1) = 0, \quad f(p_2(x)) = \lambda p_2(x), \quad f(p_3(x)) = \lambda p_3(x).$$

Por tanto  $\text{Im}(f) = \mathcal{L}\{p_2(x), p_3(x)\}$ . Pero sabemos que la imagen de  $f$  está formada por los polinomios que se anulan en 1 y por tanto  $p_2(x), p_3(x)$  son dos polinomios que se anulan en 1:

$$p_2(x) = 1 - x^2, \quad p_3(x) = 1 - x.$$

Finalmente como  $f(1 - x^2) = x^2 - 1 = -1(1 - x^2)$  deducimos que  $\lambda = -1$ . Tenemos entonces que:

$$f(1) = 0, \quad f(1 - x) = -(1 - x), \quad f(1 - x^2) = x^2 - 1.$$

Por tanto:

$$f(1) = 0, \quad f(x) = f(1 - (1 - x)) = f(1) - f(1 - x) = 1 - x, \quad f(x^2) = f(1 - (1 - x^2)) = 1 - x^2.$$

Deducimos que la matriz asociada a  $f$  respecto a la base canónica es:

$$F_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

5.12

- (i) Estudiar para que valores de  $k$  la matriz diagonaliza y/o triangulariza por semejanza.

Comenzamos calculando el polinomio característico:

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda Id) &= (-1 - \lambda) \begin{vmatrix} k - \lambda & 1 & 1 - k \\ -1 - 2k & -2 - \lambda & 2k - 1 \\ k + 1 & 1 & -k - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (-1 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda - 1 & 0 & 1 + \lambda \\ -1 - 2k & -2 - \lambda & 2k - 1 \\ k + 1 & 1 & -k - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (-1 - \lambda) \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 + \lambda \\ -2 & -2 - \lambda & 2k - 1 \\ 1 - \lambda & 1 & -k - \lambda \end{vmatrix} = -(1 + \lambda)^2(-\lambda^2 - \lambda) = \lambda(1 + \lambda)^3. \end{aligned}$$

Los autovalores son sus raíces:

- $\lambda_1 = -1$  con multiplicidad algebraica 3.
- $\lambda_2 = 0$  con multiplicidad algebraica 1.

Las sumas de las multiplicidades algebraicas coincide con la dimensión de la matriz y por tanto ésta triangulariza por semejanza. Adicionalmente diagonalizará si las multiplicidades geométricas coinciden con las algebraicas. Para  $\lambda_2 = 0$  la multiplicidad algebraica es 1 y por tanto la geométrica también ya que siempre se cumple que:

$$1 \leq \text{multiplicidad geométrica} \leq \text{multiplicidad algebraica}.$$

La multiplicidad algebraica de  $\lambda = -1$  es:

$$\begin{aligned} 4 - \text{rango}(A - \lambda Id) &= 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} k+1 & 0 & 1 & 1-k \\ -k & 0 & 0 & k \\ -1-2k & 0 & -1 & 2k-1 \\ k+1 & 0 & 1 & -k+1 \end{pmatrix} \\ &= 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1-k \\ 0 & 0 & 0 & k \\ -2 & 0 & -1 & 2k-1 \\ 2 & 0 & 1 & -k+1 \end{pmatrix} = 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1-k \\ 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \\ &= 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 1-k \\ 0 & 0 & 0 & k \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 4-1=3 & \text{si } k=0 \\ 4-2=2 & \text{si } k \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Deducimos que la matriz diagonaliza si y sólo si  $k=0$ .

- (ii) Para aquellos valores de  $k$  para los cuales diagonaliza, encontrar una matriz  $P$  inversible tal que  $P^{-1}AP$  sea diagonal.

Hemos visto que la matriz diagonaliza para  $k=0$ . En ese caso la matriz  $P$  está formado por los autovectores de  $A$ .

Calculamos los autovectores asociados al  $-1$ :

$$(A + Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x + z + t = 0.$$

De manera que:

$$S_{-1} = \mathcal{L}\{(1, 0, -1, 0), (0, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}.$$

Calculamos los autovectores asociados al 0:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff z + t = 0, \quad -y = 0, \quad -x - 2z - t = 0.$$

De manera que:

$$S_0 = \mathcal{L}\{(1, 0, -1, 1)\}.$$

Por tanto la matriz  $P$  pedida es:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

- (iii) Para  $k=0$  calcular  $A^n$ , siendo  $n$  un número natural.

De lo visto en apartados anteriores sabemos que:

$$P^{-1}AP = D, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$A = PDP^{-1} \Rightarrow A^n = PD^nP^{-1}.$$

Pero  $D^n = D$  si  $n$  es impar y  $D^n = -D$  si  $n$  es par y por tanto:

- Si  $n$  es impar  $A^n = PD^nP^{-1} = PDP^{-1} = A$ .

- Si  $n$  es par  $A^n = PD^nP^{-1} = P(-D)P^{-1} = -PDP^{-1} = -A$ .



5.13

Los vectores  $\vec{u}$  del núcleo cumplen  $f(\vec{u}) = \vec{0} = 0 \cdot \vec{u}$  y por tanto son autovalores asociados al 0. Dado que

$$\dim(\ker(f)) = \dim(\mathbb{R}^3) - \text{número de ecuaciones} = 2$$

, hay dos autovectores independientes asociados al 0. Además  $(1, 1, -1)$  no está en el núcleo (porque no cumple la ecuación que lo define) por tanto es un autovector asociado a otro autovalor distinto.

Deducimos que los autovalores de  $f$  son:

- El 0 con multiplicidad geométrica y algebraica 2.
- $\lambda_2 \neq 0$  con multiplicidad geométrica y algebraica 1.

Además la traza de la matriz asociada al endomorfismo respecto a cualquier base coincide con la suma de autovalores. Por tanto:

$$0 + 0 + \lambda_2 = 2 \Rightarrow \lambda_2 = 2.$$

Los autovectores del núcleo son (pasamos de la implícita a paramétricas):

$$x = -y - z \Rightarrow x = -a - b, \quad y = a, \quad z = b \Rightarrow \ker(f) = \mathcal{L}\{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1)\}.$$

Concluimos que en la base  $B = \{(-1, 1, 0), (-1, 0, 1), (1, 1, -1)\}$  de autovectores la matriz asociada es:

$$F_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Finalmente cambiamos a la base canónica:

$$F_C = M_{CB}F_B M_{BC} = M_{CB}F_B M_{CB}^{-1}$$

con

$$M_{CB} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Operando queda:

$$F_C = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix}.$$

5.14

Dado  $k \in \mathbb{R}$  se define el endomorfismo de  $\mathbb{R}^4$ ,

$$f: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad f(x, y, z, t) = (y + kz, x, 2z + t, z + 2t)$$

- (i) Hallar la matriz  $F_C$  asociada a  $f$  respecto de la base canónica.

Calculamos la matriz trasladando coeficientes:

$$F_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & k & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- (ii) Estudiar para que valores de  $k$  la aplicación es diagonalizable.

Es triangularizable si la suma de las multiplicidades algebraicas de los autovalores es igual a la dimensión del espacio, es decir, a  $\dim(\mathbb{R}^4) = 4$ . Diagonaliza si además las multiplicidades algebraicas y geométricas coinciden.

Comenzamos calculando el polinomio característico:

$$\begin{aligned} p_f(\lambda) = |F_C - \lambda Id| &= \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & k & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \\ &= (\lambda^2 - 1)((2 - \lambda)^2 - 1) = (\lambda + 1)(\lambda - 1)(1 - \lambda)(3 - \lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)(\lambda - 3) \end{aligned}$$

Los autovalores son por tanto:

- $\lambda_1 = 1$  con multiplicidad algebraica 2.
- $\lambda_2 = -1$  con multiplicidad algebraica 1.
- $\lambda_3 = 3$  con multiplicidad algebraica 1.

La suma de algebraicas es  $2 + 1 + 1 = 4$ , por tanto SIEMPRE triangulariza.

Para que además diagonalice las geométricas y algebraicas han de coincidir para todos los autovalores. Cuando la algebraica es 1 sabemos que la geométrica también vale 1. Por tanto solo queda por estudiar que ocurre con la multiplicidad geométrica de  $\lambda_1 = 1$ :

$$\begin{aligned} m.g(1) &= 4 - \text{rango}(F_C - 1 \cdot ID) = 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} -1 & 1 & k & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= 4 - \text{rango} \begin{pmatrix} -1 & 1 & k & 0 \\ 0 & 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{cases} 4 - 2 = 2 & \text{si } k = 0 \\ 4 - 3 = 1 & \text{si } k \neq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Concluimos que:

- Si  $k = 0$  triangulariza y diagonaliza.
- Si  $k \neq 0$  triangulariza pero no diagonaliza.

(iii) Para  $k = 1$  calcular los autovectores de  $f$ .

Autovectores asociados a  $\lambda_1 = 1$ :

$$(F_C - 1 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -x + y + z = 0, x - y = 0, z + t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_1 = \mathcal{L}\{(1, 1, 0, 0)\}$ .

Autovectores asociados a  $\lambda_2 = -1$ :

$$(F_C + 1 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x + y + z = 0, x + y = 0, z = 0, t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_{-1} = \mathcal{L}\{(1, -1, 0, 0)\}$ .

Autovectores asociados a  $\lambda_3 = 3$ :

$$(F_C - 3 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -3x + y + z = 0, x - 3y = 0, -z + t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_3 = \mathcal{L}\{(3/8, 1/8, 1, 1)\}$ .

(iv) Para  $k = 0$  hallar una base  $B$  en la cual la matriz asociada  $F_B$  sea diagonal.

Vimos que para  $k = 0$  el endomorfismo diagonaliza. La base  $B$  es la formada por los autovectores:

Autovectores asociados a  $\lambda_1 = 1$ :

$$(F_C - 1 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -x + y = 0, z + t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_1 = \mathcal{L}\{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1)\}$ .

Autovectores asociados a  $\lambda_2 = -1$ :

$$(F_C + 1 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff x + y = 0, z = 0, t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_{-1} = \mathcal{L}\{(1, -1, 0, 0)\}$ .

Autovectores asociados a  $\lambda_3 = 3$ :

$$(F_C - 3 \cdot Id) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff -3x + y = 0, x - 3y = 0, -z + t = 0.$$

Resolviendo obtenemos  $S_3 = \mathcal{L}\{(0, 0, 1, 1)\}$ .

Por tanto  $B = \{(1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, -1), (1, -1, 0, 0), (0, 0, 1, 1)\}$  y  $F_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ .

(v) Para  $k = 0$  hallar una expresión general para  $F_C^n$ .

Tenemos que  $F_C = M_{CB} F_B M_{CB}^{-1}$  por tanto:

$$\begin{aligned} F_C^n &= M_{CB} F_B^n M_{CB}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^n & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & (-1)^n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 + (-1)^n & 1 - (-1)^n & 0 & 0 \\ 1 - (-1)^n & 1 + (-1)^n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 + 3^n & -1 + 3^n \\ 0 & 0 & -1 + 3^n & 1 + 3^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(vi) ¿Existe algún valor de  $k$  para el cual  $(1, 1, 1, 1) \notin \text{Im}(f)$ ?

Para cualquier valor de  $k$  se tiene que  $\text{rango}(F_B) = 4$ . Por tanto  $\dim(\text{Im}(f)) = 4 = \dim(\mathbb{R}^4)$  y así todos los vectores están en la imagen.

En otras palabras NO existe valor alguno de  $k$  para el cual  $(1, 1, 1, 1)$  no está en la imagen de  $f$ .

5.15

Del hecho de que  $(1, 1)$ ,  $(1, 2)$  sean autovectores de  $f$ , deducimos que:

$$f(1, 1) = \lambda_1(1, 1), \quad f(1, 2) = \lambda_2(1, 2).$$

De  $f(2, 2) \neq (0, 0)$  deducimos que, como  $f(2, 2) = 2 \cdot f(1, 1)$  y  $f(1, 1) = \lambda_1(1, 1)$ , entonces  $\lambda_1 \neq 0$ .

De  $\text{traza}(F_C) = 2$  deducimos que  $\lambda_1 + \lambda_2 = 2$ , ya que la traza de la matriz asociada a un endomorfismo en cualquier base coincide con la suma de autovalores.

De  $\dim(\text{Im}(f)) = 1$ , por la fórmula de las dimensiones,  $\dim(\ker(f)) = 2 - \dim(\text{Im}(f)) = 1$ . Por tanto 0 es autovalor; dado que  $\lambda_1 \neq 0$ , entonces  $\lambda_2 = 0$  y:

$$\lambda_1 = 2 - \lambda_2 = 2.$$

En definitiva:

$$f(1, 1) = \lambda_1(1, 1) = (2, 2), \quad f(1, 2) = \lambda_2(1, 2) = (0, 0).$$

Los vectores  $B = \{(1, 1), (1, 2)\}$  son base por que son dos vectores independientes en un espacio de dimensión 2. Entonces la matriz asociada  $F_{CB}$  es:

$$F_{CB} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

y finalmente:

$$F_{CC} = F_{CB}M_{BC} = F_{CB}M_{CB}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

5.16

Sabemos que los vectores del núcleo tienen por imagen el vector cero. A partir de las ecuaciones implícitas del núcleo calculamos los generadores del mismo. Las ecuaciones dadas son claramente independientes por no ser proporcionales:

$$x - y = 0, \quad x - z = 0.$$

Resolviendo obtenemos:

$$x = a, \quad y = a, \quad z = a$$

y por tanto  $\ker(f) = \mathcal{L}\{(1, 1, 1)\}$ .

Sabemos así que  $f(1, 1, 1) = (0, 0, 0)$ . Recordemos además que los vectores del núcleo son autovectores asociados al autovalor cero. Éste tendrá así multiplicidad geométrica 1.

Por otra parte los  $(1, 1, 0)$  y  $(1, 0, 0)$  son autovectores asociados a un mismo autovalor  $\lambda$ , que tendrá al menos multiplicidad geométrica dos.

Dado que la suma de multiplicidades geométricas no puede superar la dimensión del espacio, en nuestro caso 3, sabemos que el autovalor  $\lambda$  tiene exactamente multiplicidad geométrica 2 y que el endomorfismo diagonaliza.

En ese caso la traza de la matriz asociada en cualquier base coincide con la suma de autovalores contados tantas veces como indica su multiplicidad:

$$0 + \lambda + \lambda = 4$$

y por tanto  $\lambda = 2$ .

De todo esto concluimos que la base  $B = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$  es una base de autovectores y la matriz asociada en esa base es diagonal (en la diagonal aparecen los autovalores):

$$F_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Terminamos con un cambio de base:

$$F_C = M_{CB}F_BM_{BC} = M_{CB}F_BM_{CB}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

5.17

Calculem primer el polinomi característic d' $A$  per conèixer els valors propis que determinaran (a través de les seves multiplicitats, algebraica i geomètrica) si/quant la matriu diagonalitza.

$$p(\lambda) = \begin{vmatrix} -\lambda & a_1 \\ a_2 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - a_1 a_2$$

Els valors que anulan el polinomi característic són  $\pm \sqrt{a_1 a_2}$ . Els valors del producte  $a_1 a_2$  determinaran els valors propis d' $A$ :

- $a_1 a_2 > 0$ : hi hauran dos valors propis diferents ( $\pm \sqrt{a_1 a_2}$ ), cada un amb multiplicitat algebraica 1, igual a la seva multiplicitat geomètrica, i doncs dos vectors propis linealment independents que formaran una base en la qual  $A$  diagonalitzarà.
- $a_1 a_2 = 0$ : hi haurà un sol valor propi, 0. Si  $A$  fos diagonalitzable, aquesta matriu diagonal tindria 0's a la diagonal (els valors propis), i per tant seria una matriu amb tots 0's. Però  $A$ , per definició, no pot tenir tot 0's i per tant no pot ser semblant a la matriu 0. Per tant en aquest cas ( $a_1 a_2 = 0$ )  $A$  no diagonalitza.
- $a_1 a_2 < 0$ : aleshores els valors propis seran nombres complexos i per tant  $A$  no diagonalitzarà en  $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$ .

Per tant  $A$  diagonalitza en  $\mathfrak{M}_2(\mathbb{R})$  si i solament si  $a_1 a_2 > 0$ .

5.18

És fàcil veure que el polinomi característic de les dues matrius és el mateix, concretament  $p(\lambda) = (\lambda - 2)^2(\lambda + 3)$ . Això (que vol dir que tenen els mateixos valors propis) és una condició NECESSÀRIA per tal que les dues matrius siguin semblants PERÒ NO SUFICIENT.

Quan calculem l'espai propi del valor propi 2, en el cas de  $A$  veiem que és de dimensió 2 (té 2 vectors propis), mentre que en el cas de la matriu  $B$  la dimensió de l'espai propi és 1. Així doncs la matriu  $A$  és diagonalitzable i en canvi la matriu  $B$  no ho és i per tant les dues matrius no són semblants i per tant no podem trobar cap matriu  $P$  que faci que  $A = P^{-1}BP$ .

5.19

- $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ : és una matriu diagonal, i per tant diagonalitzable.

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}: \text{és fàcil veure que el seu polinomi característic és } p(\lambda) = \lambda^2 \text{ i per}$$

tant té un sol valor propi  $\lambda = 0$  i, si la matriu diagonalitzés seria semblant a la matriu amb tot 0's, cosa que no pot ser donat que  $BA$  no és la matriu 0. Així doncs  $BA$  no és diagonalitzable

- Si  $A$  és invertible, aleshores  $A^{-1}(AB)A = (BA)$  i per tant  $AB$  i  $BA$  són semblants. Si  $B$  és invertible  $B(AB)B^{-1} = (BA)$  i per tant  $AB$  i  $BA$  són semblants.

b2) La relació de semblança entre matrius és transitiva: és a dir, si una matriu  $E$  és semblant a una matriu  $F$  i la matriu  $F$  és semblant a la matriu  $G$ , aleshores podem assegurar que  $E$  és semblant a  $G$ . Efectivament,  $E, F$  semblants  $\Rightarrow \exists P$  invertible,  $E = P^{-1}FP$ ;  $F, G$  semblants  $\Rightarrow \exists Q$  invertible,  $F = Q^{-1}GQ$   
 $\Rightarrow E = P^{-1}Q^{-1}GQP = (QP)^{-1}G(QP) \Rightarrow E, G$  semblants.

Per tant com que  $BA$  és semblant a  $AB$  i aquesta, pel fet de ser diagonalitzable és semblant a una matriu diagonal  $D$ , es dedueix que  $BA$  és semblant a  $D$ , i per tant diagonalitzable.

- No hi ha cap contradicció amb l'apartat a). Allí  $AB$  és diagonalitzable i en canvi  $BA$  no ho és. Però per tal que del primer es dedueixi el segon, cal que una de les dues matrius  $A, B$  sigui invertible, cosa que no succeeix amb les matrius de l'apartat a) (totes dues tenen determinant 0).